

从响应递减到前瞻预测： 果蝇连接组习惯化样响应的 三轮闭环计算研究

因果状态干预、低维代理与主动设计的阶段结果

作者与单位待确认

Digital Fly Brain 项目

2026 年 9 月 19 日 阶段二

本地阶段报告；尚未投稿或同行评审。本文不替代真实果蝇的生物机制验证。

摘要

首轮实验表明，原始固定连接模型未产生跨次递减，而局部短时突触抑制模型 M1 可产生部分习惯化样神经响应。本阶段将这一现象推进为三个明确的研究闭环。第一轮通过独立状态干预定位模型内记忆：训练后 aBN1 平均计数为 0.4；恢复资源后为 8.2，与初次水平相同；只清除快状态仍为 0.4。训练前后的直接旁路驱动也产生相同全脑事件。第二轮使用旧数据拟合两种仅有两个读出参数的低维代理；二者都能接近旧下降曲线，揭示拟合歧义。第三轮在新全脑结果产生前冻结 102 个窗口的预测，依据模型分歧选择新刺激，再使用三个新种子验证。资源代理与积累代理的总体前瞻 RMSE 分别为 1.036 和 3.019 脉冲。两个判别协议均支持资源代理误差更小的排序预测；资源代理在三个协议均达到预设精度门槛，但这仅限本次测试范围。本阶段新增 201 个正式响应窗口，并保留失败启动、修复和所有未达标条件。结果支持模型内慢状态归因与可证伪预测流程，但尚未证明完整行为习惯化、真实生物机制或全脑连接结构不可替代。

关键词：习惯化；连接组；因果干预；代理模型；主动实验设计；前瞻预测

1 问题从哪里来：不再满足于一条下降曲线

反复出现的无害刺激可能逐渐引起更弱反应，休息后又重新引起响应，这类现象与习惯化有关。但“输出越来越小”也可能来自输入变弱、感觉适应或输出失能，不能单凭下降就确定机制 [1]。

首轮工作在 Shiu 等人的连接组约束模型 [2] 中重复激活 70 个 JO-CE 机械感觉神经元。原始固定连接模型 M0 的 aBN1 输出恒定；加入局部短时突触抑制 (STD) 的 M1 在 0.5 s 间隔下出现强递减与恢复。STD 是可用资源暂时减少、休息后补充的效能变化，不等于把兴奋性连接变为抑制性连接。

这个先导结果留下三个关键问题：

1. 响应历史究竟储存在资源变量中，还是只是膜电位等快状态的残留？
2. 整个通路是否已经无法工作，还是仍保留被有效驱动的能力？
3. 如果很小的状态模型也能解释这些曲线，完整连接组究竟增加了什么预测信息？

本阶段不把“运行一个大模型”当成独立科学贡献，而是按**提出假设、冻结判据、实验与分析、修正假设、再预测**的流程推进。事先规定最多三个循环及约 60 分钟新增全脑计算预算，达到阶段证据后停止，不无限调参追求阳性。研究方案为本地预先规定，不是外部注册平台上的预注册。本文 H1–H4 是本阶段的研究假设编号，不是首轮报告中习惯化特征的编号。

读者导读：什么是因果状态干预？ 仅观察两个量一起变化，不能确定谁造成谁。本轮通过在同一个训练末态中只改变一个状态部分、保持其余部分不变，检查响应是否恢复。它类似程序中的受控反事实实验，回答的是这个模型内部的因果问题，不是对活体进行了同样操作。

2 共同模型、数据与证据约定

所有全脑实验保留 127,400 个神经元及 14,687,178 条聚合有向边，不裁剪图谱。M1 仍只在 4,764 条 JO-CE 兴奋性输出边上使用资源状态：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1-x}{\tau}, \quad x^+ = (1-U)x^-, \quad g_{\text{post}} \leftarrow g_{\text{post}} + wx^-, \quad (1)$$

其中传递先于资源消耗， $U = 0.01$ 、 $\tau = 2$ s，沿用首轮设置，没有在本阶段重新拟合。解剖边、静态神经参数、0.1 ms 时间网格与原独立环境均保留。

同一个输入实现被重复回放，因此可以将神经响应变化与命令输入的随机变化区分。每个事件经过阈值与重置调度后才成为实际感觉脉冲，不能直接假设注入与发放一对一。本阶段逐事件验证输入接口，并比较实际感觉脉冲的相对时间格。

所有“重复”都来自一个固定图谱上的不同输入实现，不是多只果蝇。统计结果使用脉冲计数、误差和实现间范围，不进行生物总体显著性推断。主要读出仍是 aBN1；aDN1/aDN2 为相关下行读出，均不直接等于身体动作。

3 循环一：慢记忆的模型内因果归因

3.1 实验前假设与判据

H1： M1 的跨次递减主要由资源状态维持，而非残留的快神经状态；训练后下游仍可被直接驱动。

使用种子 1701–1705，每条序列输入 12 次 200 ms 刺激，等效输入率 150 Hz，起始间隔 0.5 s。每次响应窗口为 300 ms，最后窗口后再运行 200 ms，于 $t = 6$ s 保存共同训练末态。从同一末态独立派生：

1. sham: 不改任何状态, 给相同 JO-CE 探测;
2. 资源恢复: 令选中边的 $x = 1$, 并同步更新事件驱动时间戳;
3. 快状态恢复: 将 $v, g, \text{lastspike}, \text{not_refractory}$ 恢复为构建时值, 不改变 x ;
4. 两者恢复: 同时进行上述两种操作;
5. 旁路: 不刺激 JO-CE, 直接给 aBN1 在 200 ms 内注入 10 个间隔 20 ms 的事件, 与独立初态的同样旁路刺激比较。

资源恢复的 aBN1 应达到初次 M1 响应的至少 80%; 快状态恢复应与 sham 相差不超过 1 个脉冲。两者同时恢复时, 全脑事件在相对时间格上应与初次刺激完全一致, 此项是工程门槛。旁路比较主要看下行读出是否保留, 不能将它直接称为自然刺激导致的去习惯化。

3.2 实际结果与假设修正

独立回读 90 个事件文件后, 五个输入实现全部通过上述门槛。初次 aBN1 平均为 8.2, sham 为 0.4; 只清快状态仍为 0.4, 恢复资源则回到 8.2 (图1)。同时恢复两类状态的全脑事件与初次刺激完全一致。

初态旁路与训练后旁路的 aBN1/aDN1/aDN2 计数均为 10/2/3, 且每个实现的完整全脑相对事件表均一致。因此, 本模型的相关神经输出通路并未失去被直接驱动的能力。但强旁路不是自然新刺激, 不检验肌肉、身体或全部生物疲劳解释。这里恢复的是 M1 的初次水平, 不是 M0 的更高初始水平。

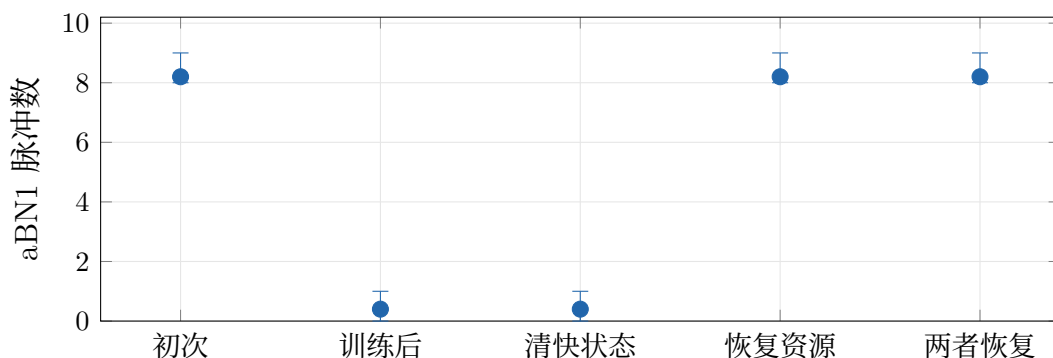


图 1 循环一的受控状态干预。点为五个输入实现的均值, 误差棒为最小值至最大值, 不是置信区间。所有横轴条件使用相同 JO-CE 输入; 另行进行的直接旁路刺激不混在这张图中。

闭环结论: 在这个已经包含 STD 的模型中, 慢记忆可以归因于资源状态。由于资源机制本来就是设计的一部分, 这不是发现了活体果蝇的新机制, 而是对实现与解释的因果约束。由此提出新的 H2: 粗粒度输出可能不需要整个全脑模型才能得到近似解释。

4 循环二：两种低维代理是否都能解释旧数据？

4.1 为什么建立代理模型

最小动力学研究说明，少量内部状态和非线性读出就可能产生多项习惯化特征 [3]。如果小模型也能解释现象，连接组模型必须靠更有区分力的预测证明其额外价值。生物实验中的抑制性可塑性确实有文献依据 [4-6]，但本轮没有把相应细胞机制移植进 JO-CE 全脑网络。

下面两个模型都只是全脑 M1 输出的低维代理。积累代理并不代表新实现了一个得到生物验证的抑制回路，资源代理也不等于全脑 M1 本身。

4.2 方程、拟合范围与数据分区

令 f 为经过输入接口转换后的平均感觉发放率， $u = f/150$ ，脉冲宽度为 P 秒。资源代理 S 在刺激期间满足

$$\dot{x} = \frac{1-x}{\tau} - Ufx, \quad \hat{R}_S = \frac{P}{0.2} [a_S u \bar{x} - b_S]_+, \quad (2)$$

积累代理 I 满足

$$\dot{z} = \frac{u-z}{\tau}, \quad \hat{R}_I = \frac{P}{0.2} [a_I u - b_I \bar{z}]_+. \quad (3)$$

$[q]_+ = \max(0, q)$ ，横线表示刺激期间的平均状态；静默期 S 恢复至 1，I 衰减至零。状态推进及脉冲内均值由对应常输入方程解析计算。两个模型均固定 $\tau = 2$ s；S 的 $U = 0.01$ 也固定，各自仅拟合非负读出系数 a, b 。

资源代理具有与生成数据的 M1 一致的机制先验，因此这是对模型压缩和外推的检验，不是在未知活体机制之间进行无先验的裁决。积累代理的恢复常数和读出形式也被固定；它失败不能否定所有积累模型，更不能否定生物抑制性可塑性。

这是一种平均状态再读出的近似：它忽略空间连接和脉冲细节，也没有单独建模刺激结束后的尾部响应。按 $P/0.2$ 缩放是在测试前规定的外推规则，不能在看到新数据后更换。

仅使用旧 M1 的 0.5 s 间隔、五个种子的 60 个训练窗口拟合，采用固定多初值的有界最小二乘。其余旧 M1 数据共 80 个窗口用于跨协议检查。这些旧结果此前已经看过，因此后者是回顾性检查，不是盲法前瞻验证。

表 1 循环二的代理参数与旧数据误差。RMSE 单位为脉冲。两者均只有两个拟合系数，但函数族不同，不能将参数量相同理解为所有模型复杂度因素都已完全控制。

代理	a	b	拟合 RMSE	回顾性 RMSE
资源代理 S	18.7585	8.0680	0.490	0.774
积累代理 I	9.4676	32.8365	0.732	0.939

4.3 这一轮改变了什么认识

两种代理都能接近旧输出，尽管其状态规则不同。因此，“能拟合一条下降曲线”不能可靠区分这两类描述。资源代理在旧数据上误差更低，但旧条件相对狭窄，不能据此宣称已经确定通用的读出形式。

修正后的 H3：延长脉冲并改变强度后，两类状态规则会产生不同的末期和恢复预测；资源代理可能外推更好，但还必须检查它是否达到预设的绝对精度，而不只比另一个模型稍好。

5 循环三：先冻结预测，再用新全脑数据检验

5.1 主动实验设计与前瞻性

预先规定候选面板：100/150/200 Hz, 100/200/400 ms 刺激，刺激后静默间隔 200/800 ms，共 18 个组合；每条候选序列重复 8 次，响应窗口为刺激宽度加 100 ms。训练后独立等待 1 s 和 5 s 再探测。

根据两个冻结代理在候选协议上的预测分歧 RMSE 排序，选择最大分歧方案及在频率或宽度上不同的下一个方案，另保留原形状的新种子对照：

- 对照：150 Hz、200 ms、起始间隔 0.5 s，12 次刺激；
- 判别 A：200 Hz、400 ms、起始间隔 1.2 s，8 次刺激；
- 判别 B：150 Hz、400 ms、起始间隔 1.2 s，8 次刺激。

新种子为 2701-2703，未参与拟合。102 个 M1 窗口的逐点预测、参数与文件 SHA-256 在任何新全脑条件运行前冻结。补充的九个 M0 初态窗口也在新数据产生前声明，用来衡量相同强度/宽度下的初始传递，不参与代理拟合或选择。

评价指标为原始计数的 MAE、RMSE，并报告按协议的误差。预设实用精度门槛是**每个协议 MAE 不超过 1.5 个脉冲**。这一门槛不是生物学通用标准或显著性检验。新数据没有用于重新拟合。

5.2 神经响应与预测误差

表 2 新数据的响应范围。初次与末期均为跨三个输入实现的均值；末期先取各序列最后三次。对照窗口 300 ms，判别 A/B 窗口 500 ms，所以不同宽度下的计数不能直接当作同一个发放率。

协议	Hz	宽度 (ms)	T(s)	M0 初次	M1 初次	M1 末期
新种子对照	150	200	0.5	10.33	8.33	0.67
判别 A	200	400	1.2	27.00	18.67	5.56
判别 B	150	400	1.2	19.67	13.00	2.33

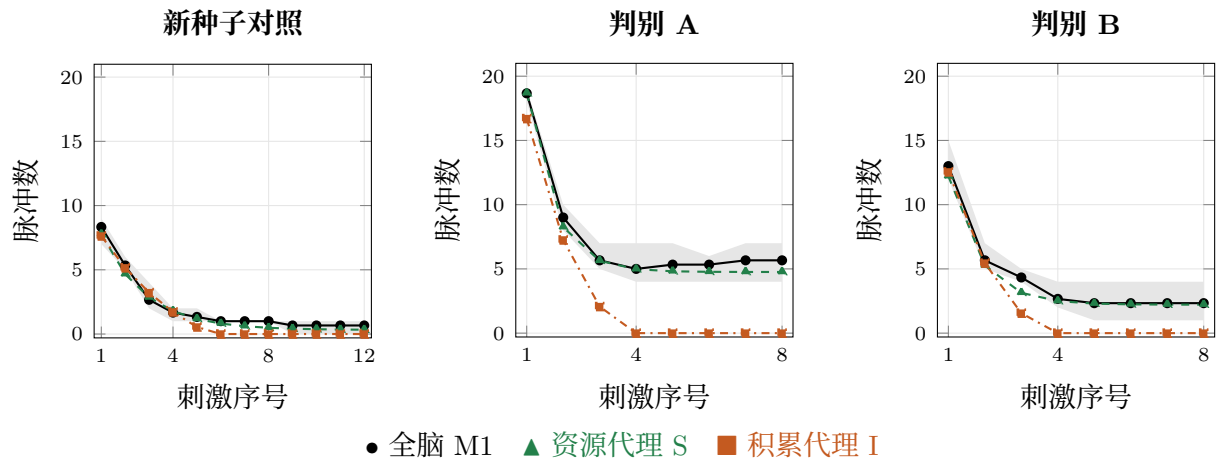


图 2 新种子、新协议的训练响应与运行前冻结预测。每点为三个输入实现的均值；灰带为全脑输出 min-max，不是置信区间。代理参数仅从旧短间隔数据拟合。对照为 150 Hz/200 ms/ $T = 0.5$ s，判别 A 为 200 Hz/400 ms/ $T = 1.2$ s，判别 B 为 150 Hz/400 ms/ $T = 1.2$ s。预测没有根据这些新输出重拟合。

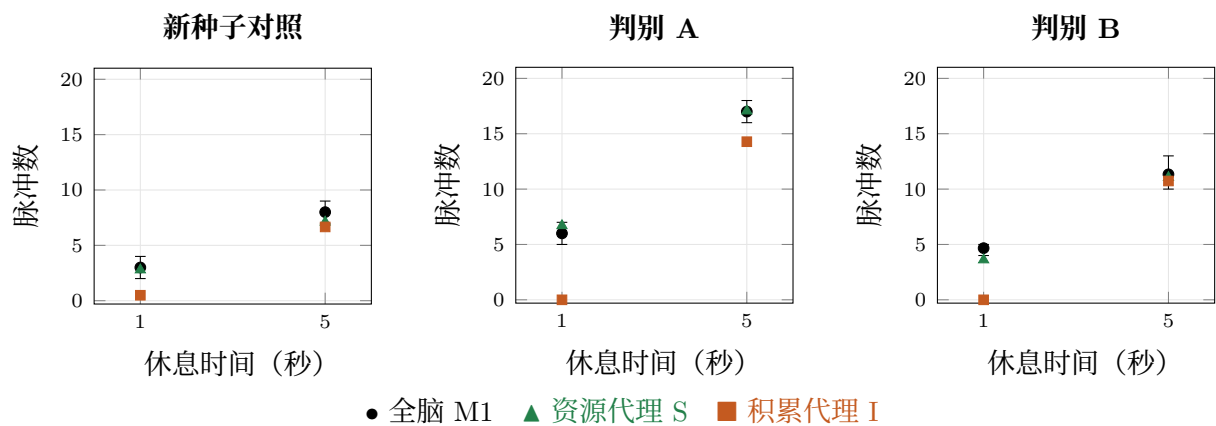


图 3 独立恢复分支的观测与预测。黑点及误差棒为全脑输出均值和 min-max，两个代理显示各自冻结预测的均值。每个恢复分支都从同一训练末态出发，不存在 1 秒探测影响 5 秒结果的问题。只有两个离散时间点，因此不连接成拟合恢复曲线，也不据此估计精确恢复时间常数。

表 3 冻结预测的前瞻误差。每个协议的三个种子合并评分；“通过”仅表示达到 $MAE \leq 1.5$ 的预设实用门槛，不表示生物机制被证明。

协议	代理	窗口数	MAE	RMSE	通过
新种子对照	资源代理 S	42	0.591	0.701	是
新种子对照	积累代理 I	42	0.947	1.160	是
判别 A	资源代理 S	30	1.039	1.217	是
判别 A	积累代理 I	30	4.303	4.693	否
判别 B	资源代理 S	30	0.999	1.217	是
判别 B	积累代理 I	30	2.247	2.661	否

资源代理在 3/3 个协议达到绝对精度门槛，积累代理在 1/3 个协议达到门槛。两个判
别协议均支持资源代理误差更小的排序预测。资源代理在三个协议均达到预设精度门槛，
但这仅限本次测试范围。必须将“相对误差更小”与“达到事先要求的精度”分开，不能
在后者失败时只强调前者。

5.3 探索性发现：计数近似不等于精确动力学

看到强刺激第一个实现的局部反弹后，额外检查了所有九条新序列的相邻响应变化。
这是**看数据后的诊断，不是预设的通过判据**，也没有用于重新拟合。200 Hz/400 ms 条件
的三个实现均有局部上升（表4），而另外两个协议没有出现上升。

表 4 强刺激下的探索性局部反弹。每条序列列出最大的相邻上升。资源变化指完整 M1 在刺激前的
边资源均值变化，不是代理状态或实际突触电流。三个实现来自同一个图谱，不能当作三只动物。

种子	刺激序号	实测计数	资源均值变化	S 预测变化
2701	5 → 6	4 → 6	-0.001326	-0.041
2702	6 → 7	6 → 7	-0.000338	-0.010
2703	4 → 5	4 → 5	-0.005226	-0.163

相同固定输入下，这两个当前代理的状态及读出只允许下降或平台，不能精确表达上
述局部上升。MAE 达标与遗漏这些细节可以同时成立。资源均值下降而输出上升提示读
出不是简单的单调平均映射，但不能由此直接锁定抑制回路：输入时序、空间网络、神经
元重置非线性等都可能参与，也不排除更合适的小模型能解释它。

5.4 第三轮之后的新假设

下一假设 H4：在已测范围内，单一资源状态加简化读出可能已足够预测粗粒度输出；
应以新的刺激时序、跨通路输入与结构对照主动寻找其失效边界，而非继续重复成功条
件。特别值得检验的是，在匹配平均输入率和初始状态的条件 下，改变同步性或单细胞分
配是否改变局部反弹。这一新 H4 实验尚未执行。

无论代理在哪些条件上达标，都不能说整个连接组已被证明没有用：本轮只预测一个
神经元的粗粒度计数，没有要求预测全部细胞、精确脉冲时序或细胞干预后果。反过来，
代理失配也不能自动证明必须使用完整真实图谱；它可能来自平均化、读出函数、参数范
围或某个很小的子回路。

6 审计、失败记录与研究可信度

6.1 成功与失败如何分开记录

循环一首次启动在新增旁路刺激器恢复空快照时失败，出现事件数组长度不一致。该
失败发生在完整重复刺激试验之前；原失败目录和入口快照保留。修复为每次恢复后显式
清空未使用的旁路事件，再先通过单种子的全事件等价门槛，之后才完成五个种子。

这个工程错误没有被写成 H1 的阴性结果，也没有通过覆盖文件而隐藏。正式计数不包含失败启动。完整模型、旧基线和第一版论文未被修改。

6.2 独立验证了什么

1. 循环一：90 个窗口的全脑事件回读；神经读出和感觉计数重算；双重恢复与初次事件等价；旁路前后事件等价。
2. 循环二：输入接口的离散转换与旧五个种子的感觉事件逐点一致；模型只使用规定的 60 个窗口拟合，参数和预测存档。
3. 循环三：102 个前瞻 M1 窗口与九个 M0 基线，共 36 个原始事件文件；完整覆盖、时序、整数 ID、输入接口、资源边界与计数核对。
4. 预测文件哈希与时间顺序验证，确保本次评分使用的是运行前版本；没有在新结果上重新训练。

本阶段共新增 201 个正式窗口，回读 126 个事件文件。运行仍为单进程，采用原依赖环境。时间、内存和来源记录保存在逐批 manifest 中；它们不被当作纯积分 benchmark。数值预测精度也不等于真实动物实验精度。

7 阶段结论与下一阶段的验收条件

7.1 目前可以形成的稳定结论

1. 在现有 M1 和已测协议内，资源状态维持跨次记忆；快状态清除不能替代资源恢复。
2. 直接旁路仍可驱动相关神经输出。这约束了“整体失能”的模型内解释，但不是完整行为疲劳检验。
3. 两个低维代理都能接近旧曲线，说明旧数据对代理机制的区分力不足。
4. 运行前冻结预测、再按分歧设计新刺激，可以将“解释已有曲线”推进为“接受新数据检验”。本轮的相对排序和绝对门槛结果均保留，而非只报告成功部分。
5. 真实果蝇机制、刺激特异性、去习惯化、长期记忆和连接组独特贡献仍是未决问题。

7.2 下一轮必须先问清的三个问题

（一）需要预测什么精度？ 平均计数、单次脉冲时间和完整行为是不同任务。若目标只是一条 aBN1 曲线，小模型可能已足够；若目标是细胞干预和跨通路泛化，就需要更严格测试。

（二）怎样构造新的反例？ 可在相同平均输入率下改变同步性、单细胞分配或时序，或在同一个资源末态进行旁路/干预。这样的协议可能区分“只有平均资源有用”与“空间和时间结构不可忽略”。所有新预测应在看新输出之前存档。

(三) 何时才能讲真实机制? 需要具有对应时间尺度和刺激定义的活体数据, 明确细胞类型、输入编码及行为读出。其他感觉系统中的抑制性可塑性证据不能直接视为 JO-CE 的结论。若要证明真实连接结构有用, 还需与最小模型、局部图和匹配随机图在相同数据预算下比较。

为什么在这里停止? 本阶段已经完成因果状态检验、低维比较和新输入的前瞻检验, 足以形成一份有限但可审计的阶段报告。继续在同一测试集上修改模型直到误差变小, 会破坏这一轮检验的意义。后续应另立新协议, 而不是将本次结果包装成最终机制答案。

数据、代码与责任声明

材料位于 `habituation/stage2/`。PROTOCOL.md 为阶段方案, LOOP_LOG.md 为闭环与偏离记录, analysis/ 保存可版本管理的汇总, results/ 保存本地原始事件及快照。analysis/cycle2/prospective_predictions.csv 为运行前预测, analysis/cycle3/forecast_outcomes.csv 为逐窗口预测-观测配对。

本阶段进行了低维代理参数拟合, 但没有拟合全脑生理参数。原始数据目前仍在本机; 本报告没有被自动投稿、发布或推送到 GitHub。作者、单位、贡献、资助和利益冲突尚待人工确认。代码、分析辅助和报告使用 AI 编程助手完成, 不取代责任作者的科学审阅。

参考文献

- [1] Catharine H. Rankin, Thomas Abrams, Robert J. Barry, et al. Habituation revisited: An updated and revised description of the behavioral characteristics of habituation. *Neurobiology of Learning and Memory*, 92(2):135–138, 2009. doi: 10.1016/j.nlm.2008.09.012.
- [2] Philip K. Shiu, Gabriella R. Sterne, Nico Spiller, et al. A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing. *Nature*, 634:210–219, 2024. doi: 10.1038/s41586-024-07763-9.
- [3] Matthew Smart, Stanislav Y. Shvartsman, and Martin Mönnigmann. Minimal motifs for habituating systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(41):e2409330121, 2024. doi: 10.1073/pnas.2409330121.
- [4] Sudeshna Das, Madhumala K. Sadanandappa, Adrian Dervan, et al. Plasticity of local GABAergic interneurons drives olfactory habituation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(36):E646–E654, 2011. doi: 10.1073/pnas.1106411108.
- [5] Pushkar Paranjpe, Veronica Rodrigues, K. VijayRaghavan, and Mani Ramaswami. Gustatory habituation in Drosophila relies on rutabaga (adenylate cyclase)-dependent plasticity of GABAergic inhibitory neurons. *Learning & Memory*, 19:627–635, 2012. doi: 10.1101/lm.026641.112.
- [6] Swati Trisal, Marcia Aranha, Ankita Chodankar, et al. A Drosophila circuit for habituation override. *Journal of Neuroscience*, 42(14):2930–2941, 2022. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1842-21.2022.

A 复现入口与三个循环的验收

从项目根目录运行。所有实验输出目录必须不存在；不要覆盖已有结果。

```
.venv/bin/python habitation/stage2/run_cycle1.py \  
--output habitation/stage2/results/new_cycle1
```

重新拟合代理与冻结新预测使用 `surrogates.py--outputNEW_DIR`。不要把重新拟合后的文件冒充本报告原先的冻结版本。按原冻结版本执行选定协议的入口是 `run_cycle3.py`, 其 `--condition` 接受 `new_seed_control`、`f200_p400_gap800` 和 `f150_p400_gap800`。

独立分析分别使用 `analyze_cycle1.py` 和 `analyze_cycle3.py`, 输入对应完整批次、输出新目录。后者拒绝缺失、重复或预测哈希改变的配对。科学报告和图表由 `make_report.py` 从审计汇总生成，本文的图表不是手工重新输入的结果。

表 5 如何解读通过与未通过。工程检查、模型内假设和生物学证据属于不同层级。

层级	通过意味着什么	不意味着什么
工程等价	状态恢复和事件读取符合实现预期	真实动物机制已确定
资源救援	本 M1 的相应慢状态对响应重要	所有网络都必须使用 STD
旧曲线拟合	小代理能解释已知数值模式	可以预测未见协议
前瞻误差达标	在选定新条件下达到规定计数精度	对所有刺激与行为都有效
代理相对胜出	在该设计中误差更小	已识别活体的生物机制